

Sprint 0

UC-100: Gestión de usuarios

Nombre del caso de uso	UC- 101: Añadir manualmente usuario
Actor	Administrador de biblioteca
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión en la plataforma web.
Flujo principal	1. El administrador accede al panel de "Gestión de Usuarios". 2. Selecciona "Crear Nuevo Usuario". 3. Ingresa nombre, correo institucional, contraseña y asigna un rol (Admin, Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador). 4. El frontend del usuario valida el formato del correo y teléfono 5. El frontend valida que haya por lo menos un nombre y apellido principal 6. El frontend del usuario envía el correo al servicio NGINX y el Access Token (JWT) 7. El firewall de OCI verifica que peticiones de internet externo puedan pasar 8. El servicio NGINX mira la ruta y decide mandarla a un clon de servicio BFF eligiendo por Round Robin 9. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 10. El servicio BFF recibe la información y valida con Redis que la sesión siga activa 11. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 12. Si Redis responde OK, entonces el servicio BFF envía el correo al microservicio de usuarios mediante service mesh mTLS. 13. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 14. El microservicio de usuarios valida que el correo no esté duplicado y cumpla el formato 15. El microservicio de usuario envía el correo al microservicio del registro mediante mTLS 16. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 17. El microservicio del registro obtiene el ID y una lista de IDs de servicios afiliados del usuario asociado con el correo 18. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 19. El microservicio del registro envía la información al microservicio de usuarios 20. El microservicio del usuarios crea la lista de roles con base a un

	mapa de IDs de servicios con roles. 21. El microservicio de usuarios envía la información de roles hacia servicio BFF 22. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 23. El servicio BFF envía la información de roles a frontend 24. El frontend muestra en la interface para el correo asociado los roles que le corresponden y guarda la información 25. El usuario selecciona la opción “Registrar cuenta” 26. El frontend manda toda la información al NGINX reverse proxy más el Access Token 27. OCI firewall verifica la conexión solo si la anterior terminó 28. NGINX manda toda la información al servicio BFF más el Access Token 29. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite solo si la anterior conexión terminó 30. El servicio BFF valida con Redis que la sesión esté activa usando el Access Token 31. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite solo si la anterior conexión terminó 32. Si Redis respondió OK, entonces Servicio BFF manda la información a microservicio de usuarios mediante mTLS 33. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite solo si la anterior conexión terminó 34. El microservicio de usuarios recibe la información 35. El microservicio de usuarios encripta la contraseña usando Argon2 36. El microservicio de usuarios guarda todos los datos en un registro en la tabla de usuarios en Postgres 37. El cluster valida la política de red de esta interacción y la permite 38. El microservicio de usuarios envía un mensaje de éxito (201) al servicio BFF 39. El servicio BFF regresa el mensaje de éxito hacia el frontend del cliente 40. El frontend muestra en la interface “registro exitoso” al usuario
Flujos alternos	● A1 - Error en formato del frontend: ○ El frontend detecta que el correo o el teléfono fueron registrado de manera errónea ○ El frontend informa en la interface al usuario que debe ingresar la información correctamente para continuar ● A2- Error por información vacía del frontend: ○ El frontend detecta que campos importantes están vacíos ○ El frontend informa en la interface al usuario que debe ingresar la información para continuar exitosamente

	● A3 - Error por formato en el microservicio usuarios: ○ El microservicio usuarios detecta que el formato del correo mandado por el frontend no es el adecuado ○ El microservicio de usuarios regresa un mensaje de contenido no procesable (422) al servicio BFF impidiendo el registro ○ El servicio BFF notifica al frontend del mensaje ○ El frontend notifica al usuario que el formato no es válido ● A4 - Error por correo existente en microservicio usuarios: ○ El microservicio de usuarios detecta que ya hay un correo registrado en la base de datos ○ El microservicio usuarios regresa un mensaje de conflicto (409) al frontend impidiendo el registro ○ El servicio BFF notifica al frontend del mensaje ● A5 - Error por correo no existente en microservicio registro: ○ El microservicio registro no halló un ID que posea el correo especificado ○ El microservicio registro le da al microservicio usuario un mensaje de error de objeto no encontrado (404). ○ El microservicio de usuarios regresa el mensaje al servicio BFF ○ El servicio BFF notifica al frontend del mensaje ○ El frontend menciona al usuario en la interface sobre la inexistencia del correo en el sistema. ● A6 - Error por Access Token no reconocido: ○ A ● A7 - Access Token expirado: ○ A
Postcondiciones	El usuario es creado exitosamente y se registra el evento en los logs de auditoría.

Nombre del caso de uso	UC- 102: Agregar usuario aprovisionamiento
Actor	Sistema
Precondiciones	El microservicio de capital humano o escolar debió haber recibido con éxito de su servicio PostgreSQL que el registro del nuevo estudiante o empleado se ha dado con éxito

Flujo principal	1. El microservicio escolar o capital humano manda la información (campus_id, correo y nombre de servicio) hacia el servicio RabbitMQ mediante mTLS 2. El cluster valida la anterior interacción y acepta 3. El servicio RabbitMQ guarda el mensaje en una cola y después manda la información hacia el microservicio de registro mediante mTLS 4. El cluster valida la anterior interacción y acepta 5. El microservicio de registro toma la información y contacta a su servidor de PostgreSQL mediante mTLS para validar que no esté registrado el correo en el mismo servicio 6. El cluster valida la anterior interacción y acepta 7. El servidor de PostgreSQL responde con éxito al microservicio de registro 8. El microservicio de registro entonces indica la creación del nuevo registro en la base datos a PostgreSQL 9. PostgreSQL hace la operación de registro y responde con éxito al microservicio registro 10. El microservicio manda un ACK al servicio RabbitMQ 11. El microservicio de registro manda un mensaje de nueva creación de estudiante o empleado hacia el servicio de RabbitMQ mediante mTLS (campus_id y lista ID de servicios) 12. El cluster valida la anterior interacción y acepta 13. El servicio de RabbitMQ manda la información hacia el microservicio de usuarios mediante mTLS 14. El cluster valida la anterior interacción y acepta 15. El microservicio de usuarios toma la información y valida que no haya un registro ya existente del campus_id 16. El microservicio de usuarios genera un contraseña que es de al menos 8 caracteres y cuenta con un carácter especial utilizando la información única de la cuenta como contraseña predeterminada “[Ema][ID][Special][12345]”. Se toman las primeras tres letras del correo en minúscula antes de la arroba, el número de ID, un #, y después 12345, todo concatenado. Por ejemplo: “jga5#12345”. 17. El microservicio manda la información hacia su servicio PostgreSQL mediante mTLS 18. El cluster valida la anterior interacción y acepta 19. El servicio PostgreSQL manda mensaje de confirmación 20. El microservicio de usuario lo recibe y manda un ACK a RabbitMQ 21. El microservicio de usuarios da la creación de la nueva cuenta como exitosa
-----------------	--

Flujos alternos	● A1 - Ya hay un registro en el microservicio registro pero es diferente servicio (desde el paso 14): ○ El microservicio de usuarios detecta que ya hay una cuenta registrada con el ID, pero convierte la lista de servicios ID a roles y compara con los roles actuales de la cuenta ○ El microservicio de usuarios detecta que hay un nuevo rol ○ El microservicio de usuarios contacta a su servidor PostgreSQL para actualizar el rol de la cuenta del usuario ○ El servidor PostgreSQL responde con un mensaje de confirmación ○ El microservicio de usuario manda un mensaje ACK a RabbitMQ ○ El microservicio de usuarios da por finalizada la tarea y guarda el mensaje de éxito ● A2 - Ya hay un registro en el microservicio registro pero es mismo servicio (desde el paso 14): ○ El microservicio de usuarios detecta que ya hay una cuenta registrada con el ID, pero convierte la lista de servicios ID a roles y compara con los roles actuales de la cuenta ○ El microservicio de usuarios detecta que los roles son los mismos ○ El microservicio manda un ACK a RabbitMQ ○ El microservicio de usuarios no crea el nuevo registro y guarda el mensaje de error ● A2 - Fallo a conexión de bases de datos: ○ El microservicio de usuarios o registro intenta hacer conexión con el servicio PostgreSQL mediante mTLS, lo intenta 3 veces ○ Si el microservicio no puede guardar los datos, manda NACK a RabbitMQ ○ El mensaje se guarda en la cola de RabbitMQ para volver a intentarlo en 30 segundos ○ Después de 3 intentos, el microservicio de usuarios registra el error ○ El microservicio de usuarios manda ACK a RabbitMQ ● A3 - Rechazo por política de red: ○ a
Postcondiciones	El sistema tiene registrada la nueva cuenta en biblioteca para el nuevo alumno o empleado con una contraseña predeterminada.

Nombre del caso de uso	UC- 103: Editar usuario
Actor	Administrador de biblioteca
Precondiciones	El usuario a editar debe existir en la base de datos.
Flujo principal	1. El administrador busca al usuario por nombre o correo. 2. Selecciona la opción "Editar". 3. Modifica los datos necesarios (ej. cambio de rol o actualización de datos de contacto). 4. El sistema valida y actualiza la información.
Flujos alternos	● A1. Se debe validar que no haya campos en blanco como correo electrónico y contraseña. El sistema muestra un modal notificando al usuario sobre este error en caso de ocurrir. ● A2. El sistema notifica al usuario si hay campos con información puesta que sobrepase el formato requerido, como por ejemplo contraseñas que sean menos de 8 caracteres o no tengan al menos un carácter especial.
Postcondiciones	Los cambios se reflejan inmediatamente en el perfil del usuario

Nombre del caso de uso	UC- 104: Deshabilitar usuario
Actor	Administrador de biblioteca
Precondiciones	El usuario no debe tener préstamos activos pendientes de devolución.
Flujo principal	1. El administrador selecciona al usuario de la lista. 2. Selecciona la opción "Deshabilitar/Dar de baja". 3. El sistema valida que el alumno no tenga algún préstamo pendiente o multa. 4. El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo".
Flujos alternos	● A1. El sistema no permite la deshabilitación del usuario hasta que no se haya resuelto el pago con tesorería o se haya devuelto el libro.
Postcondiciones	El usuario ya no puede iniciar sesión, pero su historial se conserva por integridad de datos.

Nombre del caso de uso	UC- 105: Recuperar contraseña
Actor	Administrador de biblioteca, bibliotecario, profesor, alumno o colaborador
Precondiciones	El usuario debe haber ingresado su correo electrónico.
Flujo principal	1. El usuario selecciona en la vista Log In la opción de recuperar contraseña 2. El usuario ingresa correo electrónico 3. El usuario selecciona botón “Enviar” 4. El sistema valida que el correo exista y esté activo en la base de datos 5. El sistema genera un token de seguridad temporal y envía un correo al usuario 6. El usuario entra a su correo y da click en el enlace, ingresa una nueva contraseña y confirma. 7. El sistema encripta la nueva contraseña usando Argon2, la actualiza en la base de datos y elimina el token.
Flujos alternos	● A1. Si el correo no está registrado, el sistema manda un modal con el mensaje “Si el correo está registrado, recibirá un mensaje”. ● A2. Si el usuario se tarda demasiado en autenticarse usando el enlace, entonces el token se expira, y el sistema le notifica al usuario que vuelva a iniciar el proceso.
Postcondiciones	El usuario recupera acceso a su cuenta utilizando la nueva contraseña ingresada.

Nombre del caso de uso	UC- 106: Cambiar contraseña
Actor	Administrador de biblioteca, bibliotecario, profesor, alumno o colaborador
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma web.
Flujo principal	1. El usuario navega a la sección de perfil o de configuración de cuenta 2. El usuario se dirige a la opción de cambiar contraseña 3. El usuario se autentica nuevamente con su contraseña actual 4. El usuario ingresa su nueva contraseña y la repite para asegurar que se haya escrito correctamente

	5. El sistema valida que la contraseña siga los estándares de seguridad 6. El sistema encripta la contraseña con Argon2. 7. El sistema notifica al usuario que los cambios se han dado exitosamente.
Flujos alternos	● A1. Si la contraseña actual no fue escrita correctamente, un modal aparecerá indicando al usuario que lo vuelva a intentar. ● A2. Si la nueva contraseña no coincide cuando se pidió ser repetida, un modal aparecerá indicando al usuario que se asegura que la haya escrito bien.
Postcondiciones	Las credenciales de acceso a la cuenta del usuario se han actualizado y futuros acceso ocurrirán con la nueva contraseña.

Nombre del caso de uso	UC- 107: Iniciar sesión
Actor	Administrador de biblioteca, bibliotecario, profesor, alumno o colaborador
Precondiciones	El usuario debe haber podido entrar al dominio de la página y haberse dirigido a la sección “Iniciar sesión”
Flujo principal	1. El usuario debe ingresar sus credenciales (correo electrónico y contraseña) 2. El frontend valida el formato del correo electrónico 3. El frontend envía las credenciales al servicio BFF mediante SSL/TLS 4. El servicio BFF envía las credenciales hacia el microservicio usuarios con mTLS 5. El microservicio usuarios valida que el correo existe 6. El microservicio
Flujos alternos	● A1.
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 108: Crear permiso
Actor	Administradores de biblioteca
Precondiciones	

Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 109: Editar permiso
Actor	Administradores de biblioteca
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC-110: Cambiar permiso
Actor	Administradores de biblioteca
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

UC-110: Gestión de estudiantes

Nombre del caso de uso	UC- 111: Crear estudiante
Actor	Administradores de escolar
Precondiciones	El administrador debe haber puesto la información necesaria para registrar un nuevo estudiante en la sección de añadir estudiante en el portal
Flujo principal	1. El administrador de escolar debe hacer click en “Añadir

	estudiante” o “Añadir empleado” 2. El frontend verifica que los campos no estén vacíos y que la información esté en el formato adecuado 22. El frontend manda la información hacia el servidor NGINX mediante HTTPS 23. El OCI firewall verifica que la petición externa de internet cumple con las políticas 24. El servidor NGINX lee la petición y redirige el tráfico hacia escolar BFF mediante mTLS 25. El cluster valida que las políticas de red se cumplen para la anterior interacción y acepta 26. Escolar BFF verifican que la información mínima esté presente y en el formato correcto 27. Escolar BFF manda la información al microservicio de escolar mediante mTLS 28. El cluster valida que las políticas de red se cumplen para la anterior interacción y acepta 29. El microservicio de escolar organiza los datos y los manda hacia su servidor PostgreSQL para registrar al alumno en la base de datos mediante mTLS 30. El cluster valida que las políticas de red se cumplen para la anterior interacción y acepta 31. El servidor PostgreSQL registra al alumno en su base de datos y manda un mensaje de confirmación al microservicio 32. El microservicio de escolar toma el mensaje del servidor y manda un mensaje de confirmación hacia escolar BFF 33. El microservicio de escolar manda un mensaje de creación de la asociación entre el estudiante y el servicio al microservicio registry..... 34. El servicio escolar BFF toma el mensaje de confirmación y manda el mensaje de “Alumno registrado con éxito” hacia NGINX 35. NGINX toma el mensaje de confirmación del alumno y lo redirige al frontend 36. El frontend toma el mensaje y lo despliega en pantalla al usuario
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 112: Modificar
------------------------	--------------------

Actor	Administradores de escolar
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 113: Deshabilitar estudiante
Actor	Administradores de escolar
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

UC-120: Gestión de empleados

Nombre del caso de uso	UC- 121: Crear empleado
Actor	Administradores de capital humano
Precondiciones	El administrador debe haber puesto la información necesaria para registrar un nuevo empleado en la sección de añadir empleado en el portal

Flujo principal	1. El administrador de capital humano debe hacer click en “Añadir empleado” 2. El frontend verifica que los campos no estén vacíos y que la información esté en el formato adecuado 3. El frontend manda la información hacia el servidor NGINX mediante HTTPS 4. El OCI firewall verifica que la petición externa de internet cumple con las políticas 5. El servidor NGINX lee la petición y redirige el tráfico hacia capital humano BFF mediante mTLS 6. El cluster valida que las políticas de red se cumplen para la Canterior interacción y acepta 7. apital humano BFF verifican que la información mínima esté presente y en el formato correcto 8. Capital humano BFF manda la información al microservicio de escolar o capital humano mediante mTLS 9. El cluster valida que las políticas de red se cumplen para la anterior interacción y acepta 10. El microservicio de capital humano organiza los datos y los manda hacia su servidor PostgreSQL para registrar al alumno en la base de datos mediante mTLS 11. El cluster valida que las políticas de red se cumplen para la anterior interacción y acepta 12. El servidor PostgreSQL registra al alumno en su base de datos y manda un mensaje de confirmación al microservicio 13. El microservicio de capital humano toma el mensaje del servidor y manda un mensaje de confirmación hacia escolar BFF 14. El servicio capital humano BFF toma el mensaje de confirmación y manda el mensaje de “Alumno registrado con éxito” hacia NGINX 15. NGINX toma el mensaje de confirmación del alumno y lo redirige al frontend 16. El frontend toma el mensaje y lo despliega en pantalla al usuario
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 122: Modificar empleado
------------------------	-----------------------------

Actor	Administradores de capital humano
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 123: Deshabilitar empleado
Actor	Administradores de escolar
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Sprint 1

UC-200: Gestion de recursos

Nombre del caso de uso	UC-201: Añadir libros
Actor	Administrador de biblioteca o bibliotecario
Precondiciones	Contar con los datos físicos del libro entregado por proveedores
Flujo principal	1. El usuario selecciona "Registrar Libro". 2. Ingresa: Título, Autor(es), Editorial, ISBN, Edición, Precio Sinópsis. 3. El sistema genera una etiqueta de identificación única. 4. Se establece el estatus inicial como "Disponible" y tipo "Préstamo Externo" o "Consulta". 5. El usuario selecciona el botón de añadir 6. El sistema valida que no haya campos en blanco como título, ISBN, precio y sinópsis. 7. El sistema notifica al usuario que su registro ha sido guardado exitosamente

Flujos alternos	● A1. Si el usuario dejó algún campo importante en blanco, el sistema no permitirá el nuevo registro y notificará al usuario con un modal sobre todos los campos que dejó en blanco. ● A2. Si los datos se pasan del límite de tamaño, por ejemplo un título con más de 255 caracteres, el sistema indica al usuario con un modal sobre los límites del tamaño de los campos incorrectos.
Postcondiciones	El libro es visible en el catálogo para todos los usuarios.

Nombre del caso de uso	UC-202: Editar libros
Actor	Administrador de biblioteca o bibliotecario
Precondiciones	El libro debe estar previamente registrado en la base de datos
Flujo principal	1. El usuario busca una obra a modificar en la sección de obras. 2. El usuario selecciona una obra en particular 3. Selecciona "Editar" y modifica campos como: número de copias, estado o catalogación (ej. cambiar a "reservados" o "consulta externa"). No se podrá cambiar el ISBN. 4. El sistema valida la información y guarda los cambios en la base de datos.
Flujos alternos	● A1. Si los datos se pasan del límite de tamaño, por ejemplo un título con más de 255 caracteres, el sistema indica al usuario con un modal sobre los límites del tamaño de los campos incorrectos. ● A2. Si hay campos vacíos debido a la eliminación de información, el sistema indica con un modal sobre todos los campos con datos faltantes..
Postcondiciones	La ficha bibliográfica se actualiza y los cambios son visibles en el catálogo.

Nombre del caso de uso	UC-203: Deshabilitar libros
Actor	Administrador de biblioteca o bibliotecario
Precondiciones	El ejemplar existe en la base de datos.
Flujo principal	1. El usuario localiza la ficha bibliográfica del libro.

	2. Selecciona la opción de retiro indicando el motivo (perdido, robado, dañado u obsoleto). 3. El sistema actualiza el estado del ejemplar y lo remueve de la lista de disponibilidad pública.
Flujos alternos	● A1. Ante un ejemplar prestado actualmente, el sistema detecta que el libro está en un préstamo activo, requiere que primero se procese la devolución o se marque directamente como extraviado por el prestatario (para cobrar reposición).
Postcondiciones	El libro ya no aparecerá como "Disponible" para los usuarios.

Nombre del caso de uso	UC-204: Consultar la información de libros
Actor	Administrador de biblioteca y bibliotecario
Precondiciones	El usuario se ha autenticado exitosamente y están en la sección de gestión de libros.
Flujo principal	1. El usuario se dirige hacia la sección de gestión de libros 2. El usuario ingresa un criterio de búsqueda 3. El sistema despliega una lista de obras que coinciden con la consulta 4. El usuario selecciona su obra de interés 5. Se despliega toda la información de la ficha bibliográfica y los estados del libro 6. Se despliega el listado de ejemplares físicos mostrando para cada uno su ID, estado de disponibilidad (disponible, prestado, reservado, consulta externa) y ubicación física.
Flujos alternos	● A1. Si hay una discrepancia en el estado de un ejemplar físico, el bibliotecario puede realizar una nota para resolver eventualmente el problema. ● A2. Si el usuario busca con un criterio que de 0 resultados, el sistema mostrará un mensaje indicándolo.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información para la toma de decisiones.

UC-210: Gestion de ejemplares físicos

Nombre del caso de uso	UC- 211: Añadir un ejemplar físico
------------------------	------------------------------------

Actor	Bibliotecario y administrador de biblioteca
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 212: Modificar un ejemplar físico
Actor	Bibliotecario y administrador de biblioteca
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Nombre del caso de uso	UC- 213: Deshabilitar un ejemplar físico
Actor	Bibliotecario y administrador de biblioteca
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

UC-220: Motor de búsqueda

Nombre del caso de uso	UC-221: Buscar un libro y su información por: título, género o autor
Actor	Administrador, bibliotecario, profesor, alumno o colaborador

Precondiciones	El usuario debe de haber ingresado a la plataforma (web o app).
Flujo principal	1. El usuario ingresa el título exacto o parcial en la barra de búsqueda. 2. El sistema filtra la base de datos buscando coincidencias con base en el título, género o autor. 3. El usuario visualiza la lista de obras que coinciden. 4. El usuario elige una obra de interés. 5. El sistema despliega la ficha bibliográfica mostrando: Autor(es), título, editorial, edición, disponibilidad, ubicación de ejemplares físicos, ISBN, sinópsis y notas.
Flujos alternos	● A1. El sistema muestra 0 coincidencias y se muestra en pantalla un mensaje indicando al usuario.
Postcondiciones	El usuario localiza la obra deseada y su información asociada.

UC-300: Chatbot

Nombre del caso de uso	UC- 301: Respuesta de petición sobre ubicación de funciones
Actor	Administrador de biblioteca, bibliotecario, colaboradores, profesores y estudiantes
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternos	
Postcondiciones	

Sprint 2

Sprint 3